Universidad de los Andes
Colombia

Ingeniería de Sistemas y Computación
Escuela de Posgrado

MINE-4101 · CIENCIA DE DATOS APLICADA · TALLER 2

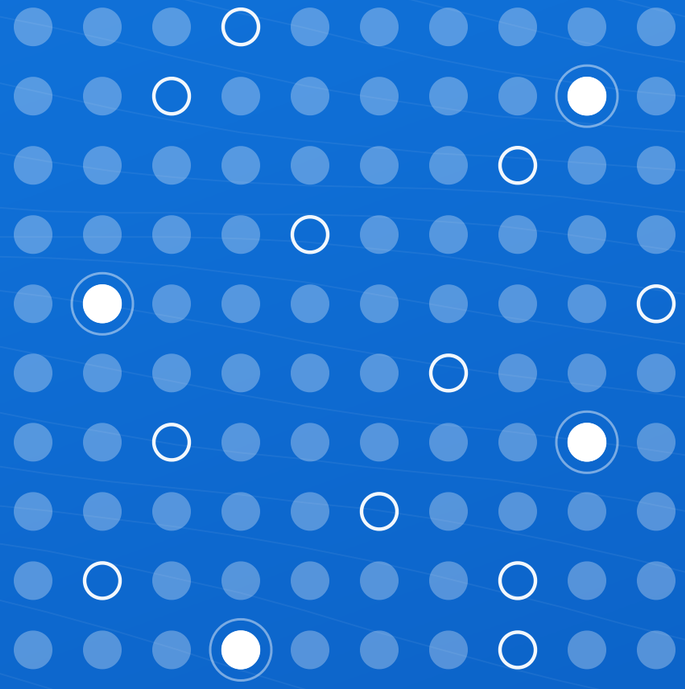
Retener al cliente correcto vale COP 380 millones al año

Un modelo que predice qué clientes van a abandonar el banco, y cuánto vale usarlo en un banco colombiano.

Lina Muñoz
202310172

Yair Andrade
202310241

Noviembre 2026
Semestre 2026-20



De cada 100 clientes, 15 se van al año

Con el modelo, el banco retiene a casi 4

Universidad de los Andes
Colombia

SECCIÓN 1 DE 4

El problema y los datos

En un país casi todo bancarizado, crecer depende de no perder clientes

96,5% [1]

de los adultos ya tiene un producto financiero

En 2025, 37,9 millones de colombianos tenían al menos un producto de depósito.

3.000 [2]

clientes se van cada año

En un banco promedio de 20.000 clientes con 15% de churn anual.

COP 2.718 M [3]

en valor se pierden al año

Cada cliente que se va deja de aportar unos COP 0,91 M de margen.

[1] Superintendencia Financiera de Colombia, citada en el enunciado del taller. [2] Tasa de deserción de entidades financieras minoristas del enunciado (15%).
[3] Valor de vida del cliente con margen de 35% y tasa de descuento de 16,5%, estimado en el notebook 3.

Entrenamos con 10.000 clientes europeos y llevamos el resultado a un banco colombiano

01 **Datos**

10.000

clientes de Francia, Alemania y España; el 20,4% abandonó el banco.

02 **Limpieza**

45

filas duplicadas eliminadas; además, faltantes, categorías y valores imposibles corregidos.

03 **Modelos**

3

algoritmos comparados con datos separados 60/20/20 y pruebas estadísticas.

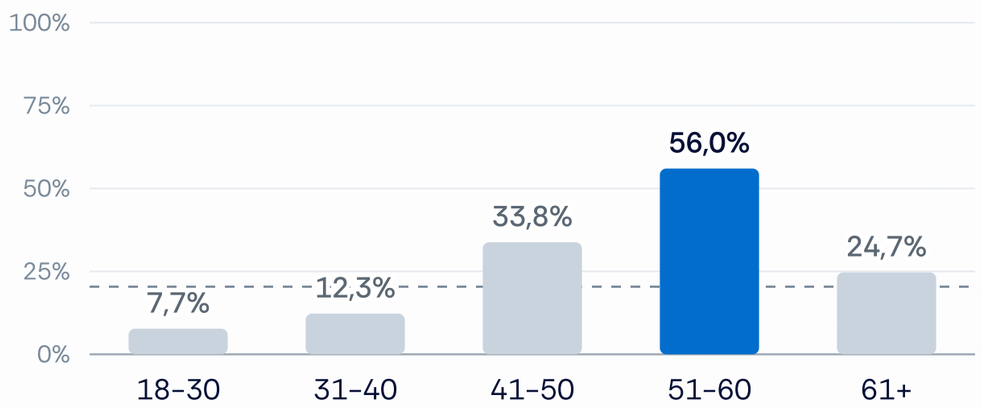
04 **Valor**

20.000

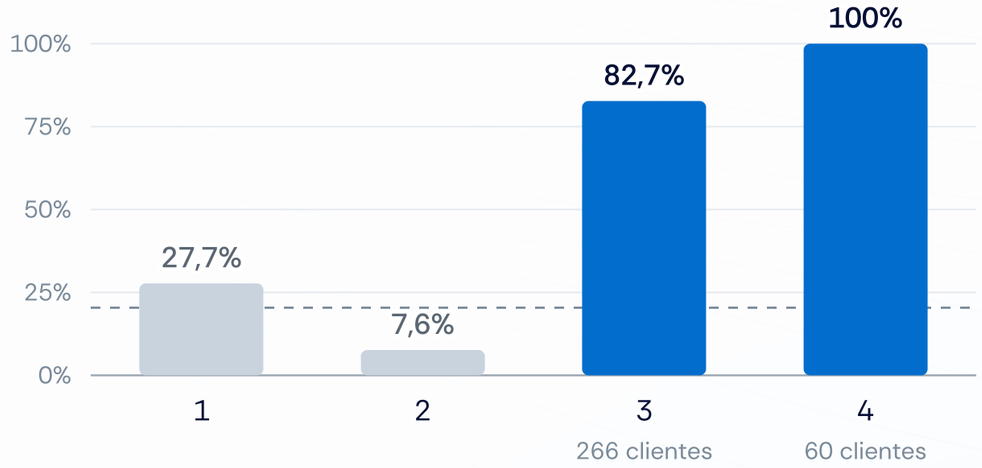
clientes de un banco colombiano, con costos e ingresos que tienen fuente.

La edad y el número de productos separan a quien se va de quien se queda

Abandono por edad (años)



Abandono por número de productos



Actividad

26,9% de los inactivos se va, frente a 14,3% de los activos

País

32,4% en Alemania, el doble que en Francia y España

Perfil de mayor riesgo

0,86 de riesgo da el modelo a los inactivos de 55 a 65 años

Muestra de 10.000 clientes. La línea punteada es la tasa promedio de abandono, 20,4%.

Universidad de los Andes
Colombia

SECCIÓN 2 DE 4

El modelo

El modelo encuentra a 6 de cada 10 clientes que se van y acierta 2 de cada 3 alertas

60%

de los que se van son detectados

Recall del Random Forest en el conjunto de prueba.

68%

de las alertas son correctas

Precisión con el umbral de 0,5. Al azar sería 20%.

0,87

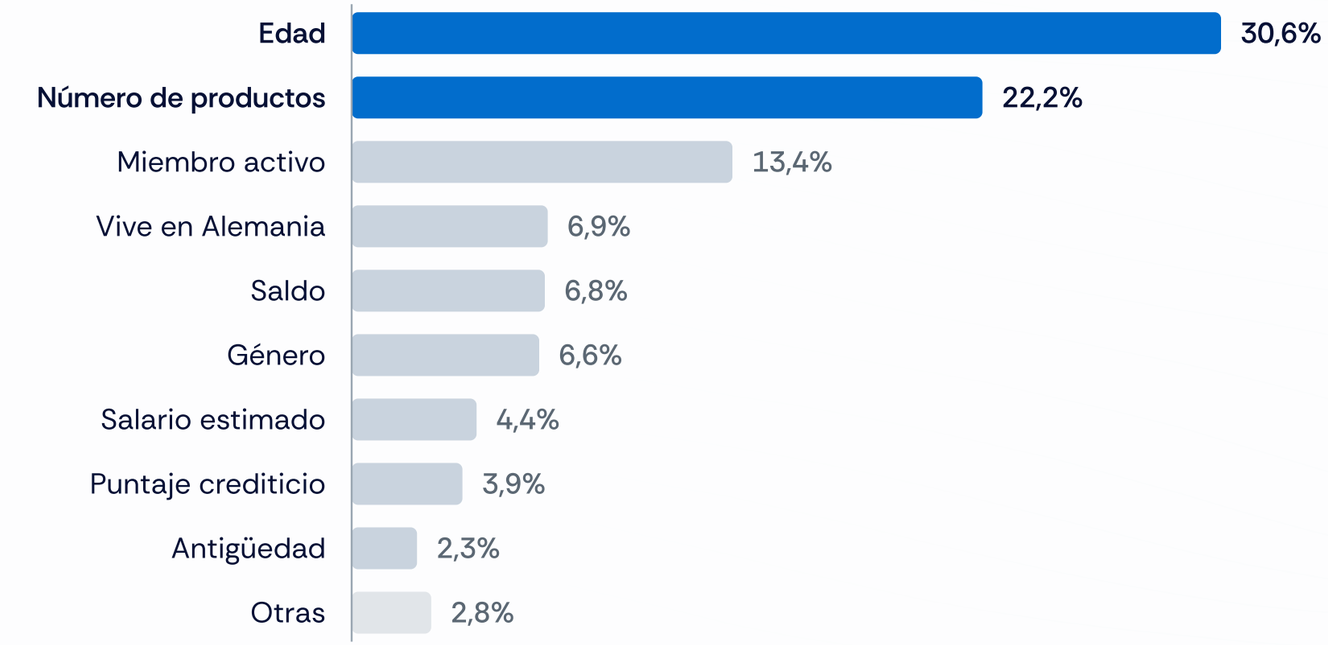
ROC-AUC: ordena bien el riesgo

Igual que el Gradient Boosting y por encima de la regresión logística (0,76–0,84).

2.000 clientes de prueba con 20% de churn y umbral de 0,5. F1 de 0,637. En el banco, con 15% de churn y el umbral de 0,30, la precisión es de 34%.

La edad y el número de productos explican más de la mitad de las decisiones del modelo

Peso de cada variable (% del valor SHAP absoluto promedio)



Qué significa para el banco

El modelo confirma lo que muestran los datos: el riesgo sube con **la edad**, **la inactividad** y tener **un solo producto o más de dos**.

Ofertas como invitar a un segundo producto o reactivar al cliente son **hipótesis para el piloto**: SHAP muestra asociación, no causa.

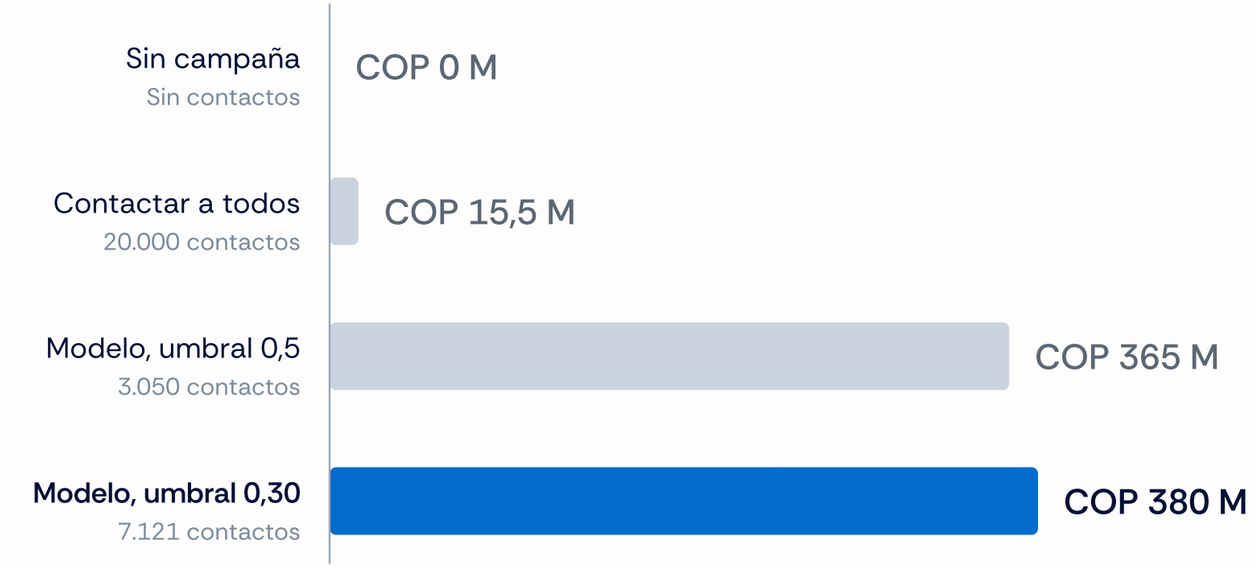
Universidad de los Andes
Colombia

SECCIÓN 3 DE 4

El valor para el banco

Con el modelo, el banco gana COP 380 M al año; contactando a todos, casi nada

Ganancia anual de la campaña (banco de 20.000 clientes)



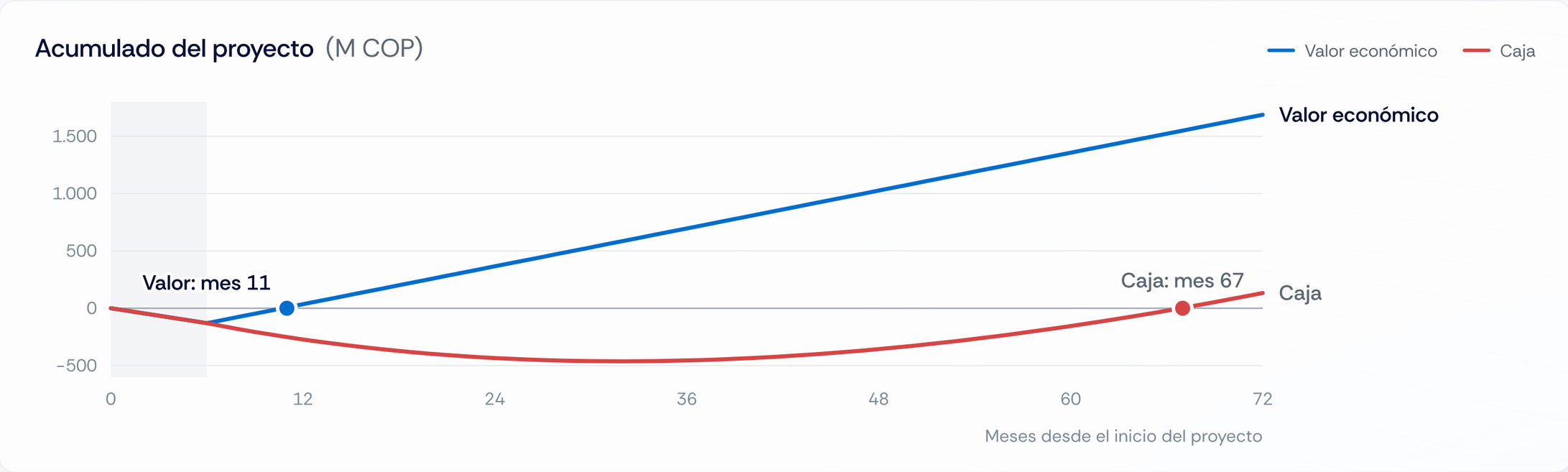
734
clientes retenidos al año

15% → 11,3%
baja la tasa de churn del banco

COP **19.018**
de ganancia por cada cliente que el modelo evalúa

Conjunto de prueba. Intervalo de 95%: COP 349–410 M al año. Ganancia de la campaña, antes de los costos del modelo. La diferencia entre 0,30 y 0,5 no es concluyente.

El modelo crea COP 508 M de valor a 3 años, pero el dinero vuelve en el mes 67



Inversión

COP 130 M

en 6 meses, más COP 50 M al año de operación

Equilibrio en valor económico

Mes 11

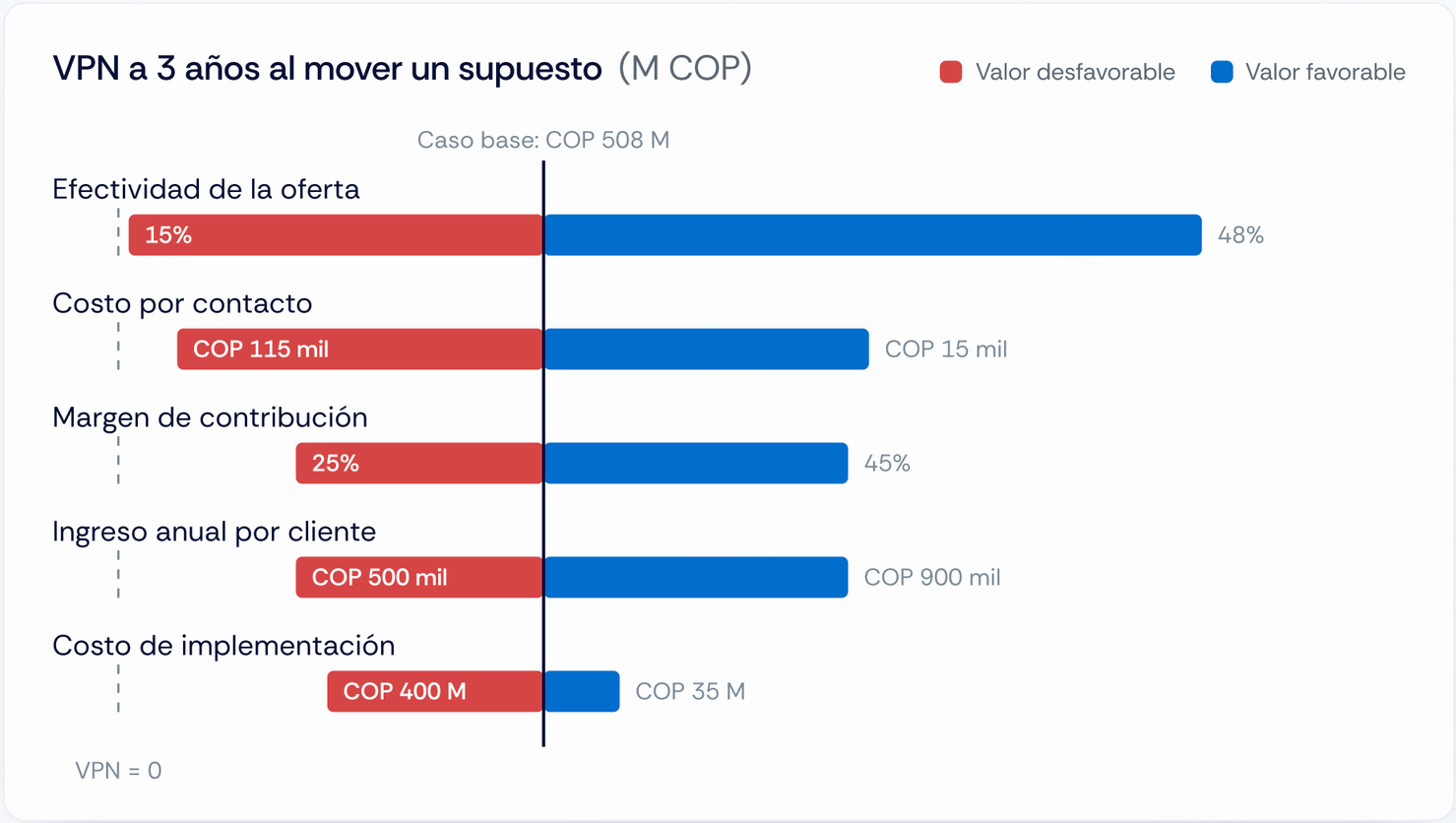
con un VPN a 3 años de COP 508 M

Equilibrio en caja

Mes 67

el margen de cada cliente llega en varios años

El modelo se paga en 86 de cada 100 escenarios; el riesgo está en la oferta, no en el modelo



86%

de 10.000 escenarios simulados tienen VPN positivo. En el 76%, además, supera a la mejor opción sin modelo.

EL VPN SIGUE POSITIVO MIENTRAS

- el banco tenga más de **6.047 clientes**
- cada contacto cueste menos de **COP 135.400**
- la oferta convenza a más del **14,6%**

Universidad de los Andes Colombia

SECCIÓN 4 DE 4

Qué recomendamos

Recomendamos empezar con un piloto y escalar solo si la oferta convence a más del 15%

01

Piloto con grupo de control

Ofrecer la campaña a una parte de los clientes señalados y dejar a otra parte sin contactar.

Mide **cuántos convence la oferta**

02

Reentrenar con datos locales

Validar el modelo con clientes del banco colombiano antes de usarlo a escala.

Mide **precisión y recall en Colombia**

03

Escalar con el umbral de 0,30

Contactar a quienes superen esa probabilidad y recalcularla si cambian los costos.

Mide **ganancia y churn cada trimestre**

Regla de decisión: **escalar si el piloto muestra una efectividad mayor al 15%**

Cuatro supuestos que hay que validar antes de confiar en las cifras

Datos europeos

El modelo aprendió de clientes de Francia, Alemania y España, no de Colombia.

Riesgo no es persuasión

Los clientes con más riesgo de irse no siempre son los que la oferta convence.

Supuestos con fuentes débiles

El churn de 15% y varios costos son inciertos; por eso medimos la sensibilidad.

Datos personales y equidad

Se requiere autorización de los clientes (Ley 1581), y el modelo usa género y edad.

EN RESUMEN

COP 380 M — al año deja la campaña de retención dirigida por el modelo

COP 508 M — de VPN a 3 años; en caja, el dinero vuelve en el mes 67

86% — de 10.000 escenarios tienen VPN positivo; en el 76% supera a la mejor opción sin modelo

Gracias

Lina Muñoz 202310172

Yair Andrade 202310241

github.com/linamu24/CienciaDatosTaller2